- 数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, s.t. 当 $n > N$ 时, $|x_n - A| < \varepsilon$.

- 函数极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists X > 0$, s.t. 当 $x > X$ 时. $|f(x) - A| < \varepsilon$.

例3.1. 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0$.

证: $\forall \varepsilon>0$, 我们要找 $X>0$.

s.t. 当 $x>X$ 时, $\left|\frac{1}{\sqrt{x}}-0\right|<\varepsilon$ (*)

上式$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}}<\varepsilon$, $\frac{1}{x}<\varepsilon^2$, $x>\frac{1}{\varepsilon^2}$

取 $X=\frac{1}{\varepsilon^2}$, 则当 $x>X$ 时,

(*) 成立. 所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0$.

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$

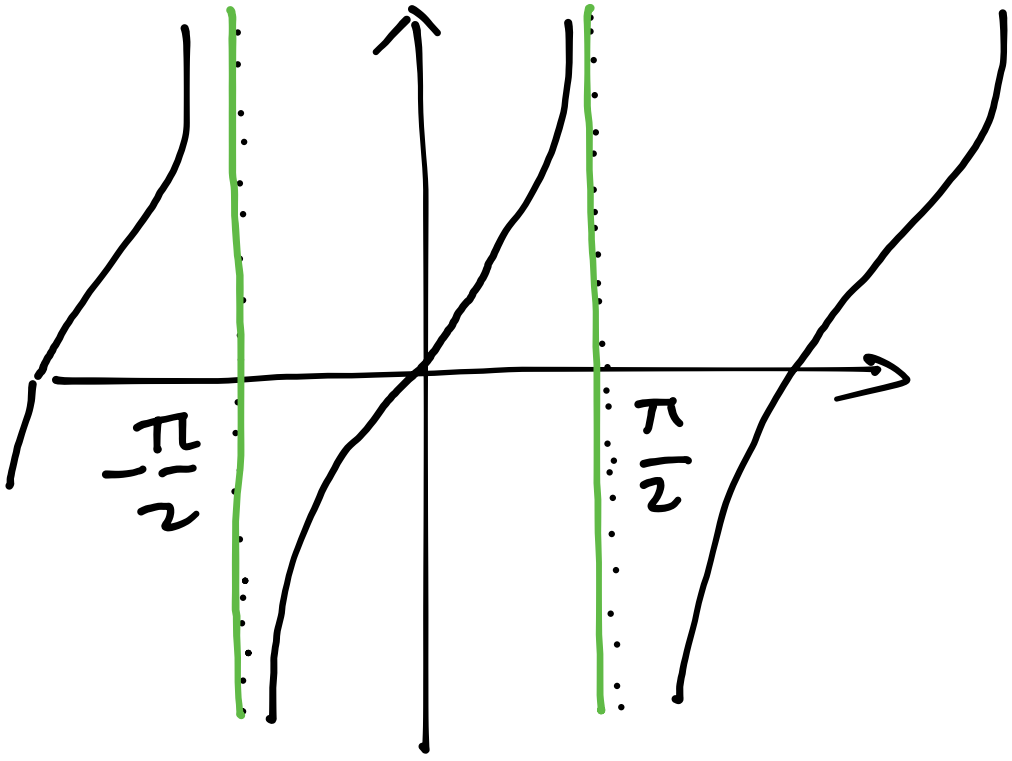
$\forall \varepsilon>0$, $\exists X>0$, s.t. 当 $x<-X$ 时,

$|f(x)-A|<\varepsilon$.

- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$

$\forall \varepsilon>0$, $\exists X>0$, s.t. 当 $|x|>X$ 时,

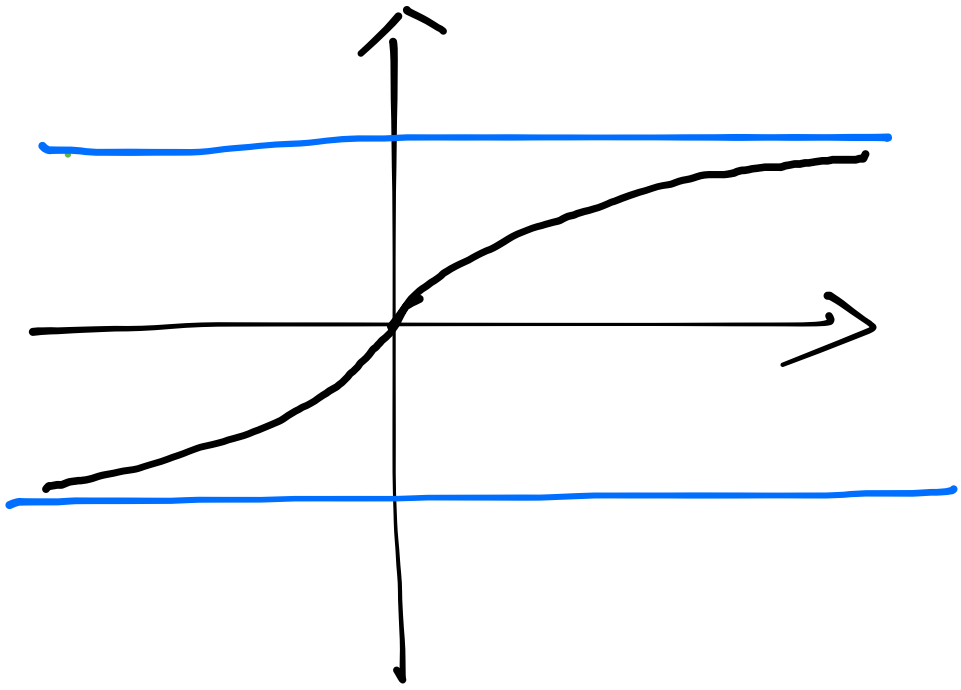
$|f(x)-A|<\varepsilon$.




$y=\tan x$

$\pi$-最小正周期

奇函数



$y=\arctan x$

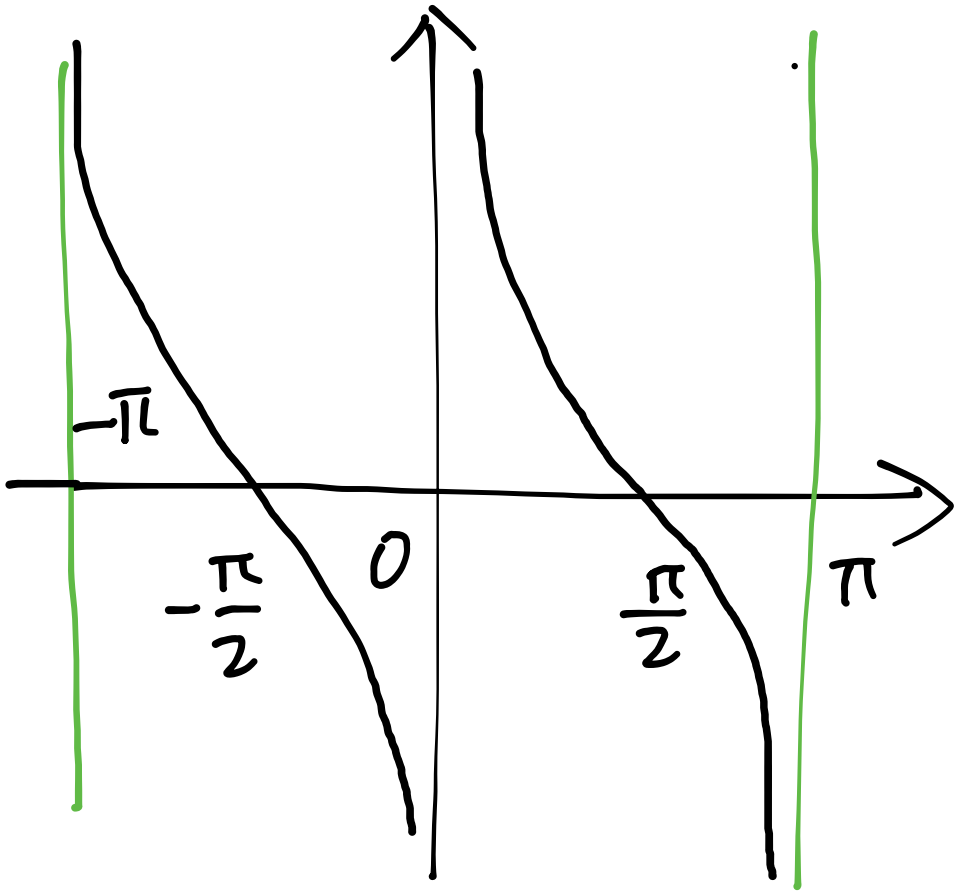
$x\in(-\infty,+\infty)$

$y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

奇函数

- $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$ . $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$

$k\in\mathbb{Z}$



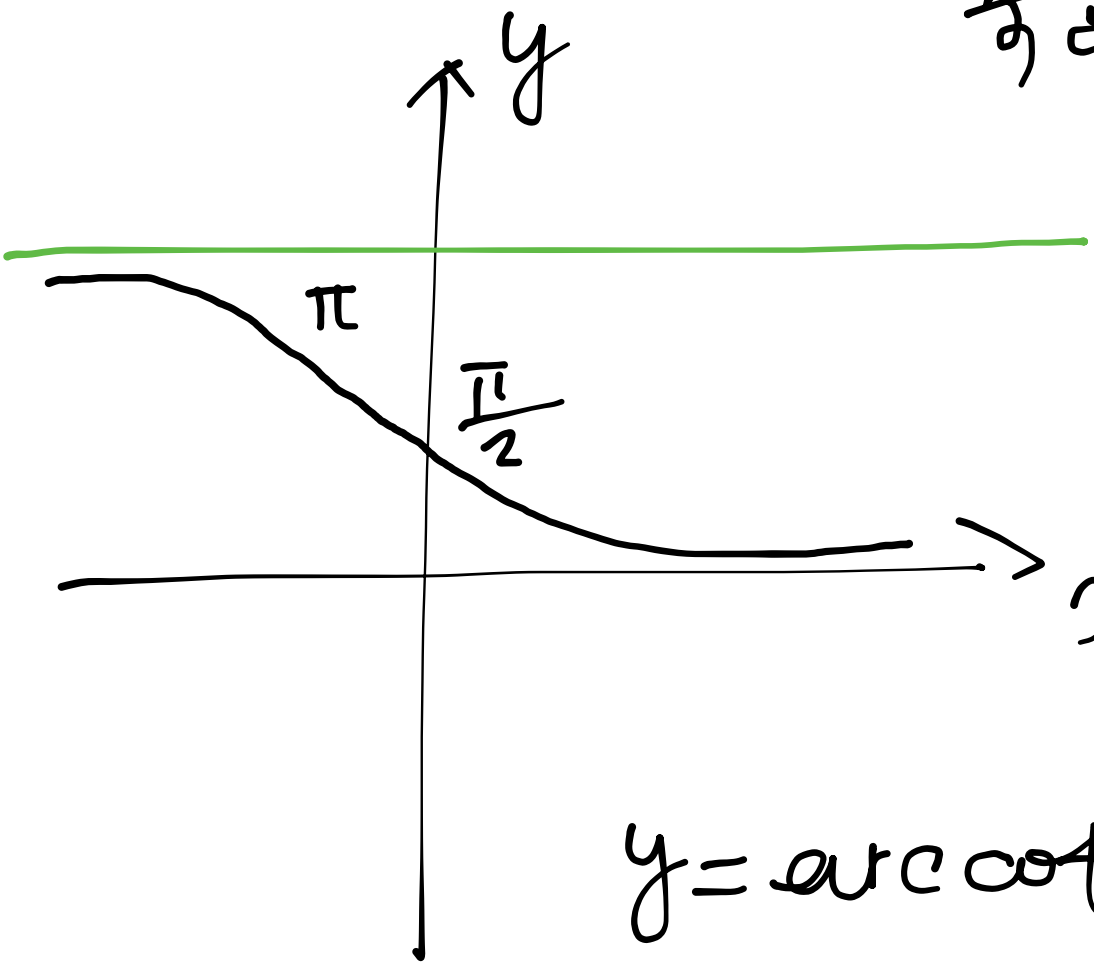

$y = \cot x$

$= \dfrac{\cos x}{\sin x}$

$x \neq k\pi$.

$k \in \mathbb{Z}$

奇函数




$y = \operatorname{arccot} x$.

$x \in (-\infty, +\infty)$. $y \in (0, \pi)$.

例3.2. 证明: $\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$

证: 不妨设 $0<\varepsilon<\frac{\pi}{2}$, 要使得

$$\left|\arctan x - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right| < \varepsilon \quad (*)$$

只需 $0 < \arctan x + \frac{\pi}{2} < \varepsilon$

$$\arctan x < \varepsilon - \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow x < \tan\left(\varepsilon - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\tan x \text{ 单调})$$

取 $X = -\tan\left(\varepsilon - \frac{\pi}{2}\right) > 0$, 则当 $x < -X$ 时, $(*)$ 成立.

故 $\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$



例13.3. 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$

证: $\forall \varepsilon>0$, 要使

$$\left|\frac{\sin x}{x}-0\right|<\varepsilon. \quad (*)$$

$$\frac{|\sin x|}{|x|}<\varepsilon$$

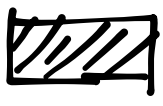
由于 $\frac{|\sin x|}{|x|}\leqslant\frac{1}{|x|}$.

只需 $\frac{1}{|x|}<\varepsilon$ 即可.

$$|x|>\frac{1}{\varepsilon}$$

取 $X=\frac{1}{\varepsilon}$, 则当 $|x|>X$ 时, $(*)$

成立. 故 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$



• 设 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某一去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内有定义.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 定义如下:

$\forall \varepsilon>0$, $\exists\ \delta>0$, s.t. 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, $|f(x)-A|<\varepsilon$.

↑

$\varepsilon-\delta$ 语言

例3.4. 证明下列极限：

(2) $\lim\limits_{x \to x_0} x = x_0$

证：$\forall \varepsilon > 0$，我们要找 $\delta > 0$，s.t. 当

$0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

$$|x - x_0| < \varepsilon \qquad (*)$$

取 $\delta = \varepsilon$，则 $(*)$ 成立.

故 $\lim\limits_{x \to x_0} x = x_0$.

(2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\dfrac{2}{3}$

注：我们只需考虑 $x=1$ 附近的情形.

不妨设 $0<|x-1|<1$，$x\in(0,1)\cup(1,2)$

$\forall \varepsilon>0$. 要使得 $\left|\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}-\dfrac{2}{3}\right|<\varepsilon$ (*)

$$\left|\frac{x+1}{2x+1}-\frac{2}{3}\right|<\varepsilon$$

$$\left|\frac{1-x}{3(2x+1)}\right|<\varepsilon$$

而 $\left|\dfrac{1-x}{3(2x+1)}\right|<\dfrac{|x-1|}{3}$.

只需 $\dfrac{|x-1|}{3}<\varepsilon$. $|x-1|<3\varepsilon$

令 $\delta=3\varepsilon$. 则当 $|x-1|<\delta$ 时，(*)成立. 故 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\dfrac{2}{3}$



例13.5. 证明 $\lim_{x\to 0} e^x = 1$

证: $\forall \varepsilon > 0$. 要使 $|e^x - 1| < \varepsilon$ (*)

$1-\varepsilon < e^x < 1+\varepsilon$ 不妨设 $\varepsilon < 1$. $1-\varepsilon > 0$.

则上式等价于 $\ln(1-\varepsilon) < x < \ln(1+\varepsilon)$.

$\ln(1-\varepsilon) < x-0 < \ln(1+\varepsilon)$

取 $\delta = \min\{|\ln(1-\varepsilon)|, \ln(1+\varepsilon)\}$.

则当 $0 < |x-0| < \delta$ 时.

(*)成立. 故 $\lim_{x\to 0} e^x = 1$



例3.6 $\lim_{x\to a}\sin x=\sin a$

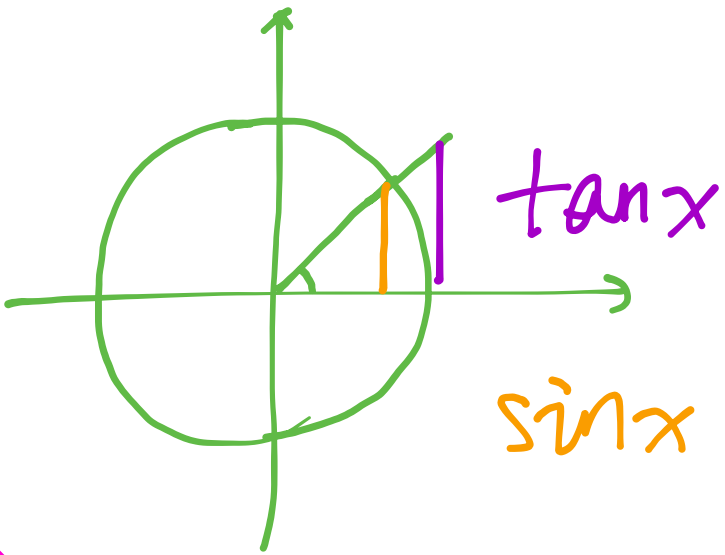
$$|\sin x-\sin a|=\left|2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}\right|$$

$$\le 2\left|\sin\frac{x-a}{2}\right|\le 2\cdot\left|\frac{x-a}{2}\right|=|x-a|$$

$|\sin x|\le|x|$

当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时

$\sin x<x<\tan x$



# 三角函数回顾：

$$\sin(x+y)=\sin x\cdot\cos y+\cos x\cdot\sin y$$

$$\sin(x-y)=\sin x\cdot\cos y-\cos x\cdot\sin y$$

$$\cos(x+y)=\cos x\cdot\cos y-\sin x\cdot\sin y$$

$$\cos(x-y)=\cos x\cdot\cos y+\sin x\cdot\sin y$$

$$\tan(x+y)=\frac{\tan x+\tan y}{1-\tan x\cdot\tan y}$$

$$\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\cdot\sin\frac{x-y}{2}$$

$$\sin x=\frac{2\cdot\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\qquad \cos x=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$$

$$\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x=2\cos^2 x-1=1-2\sin^2 x$$

其它公式自己推导或查资料.

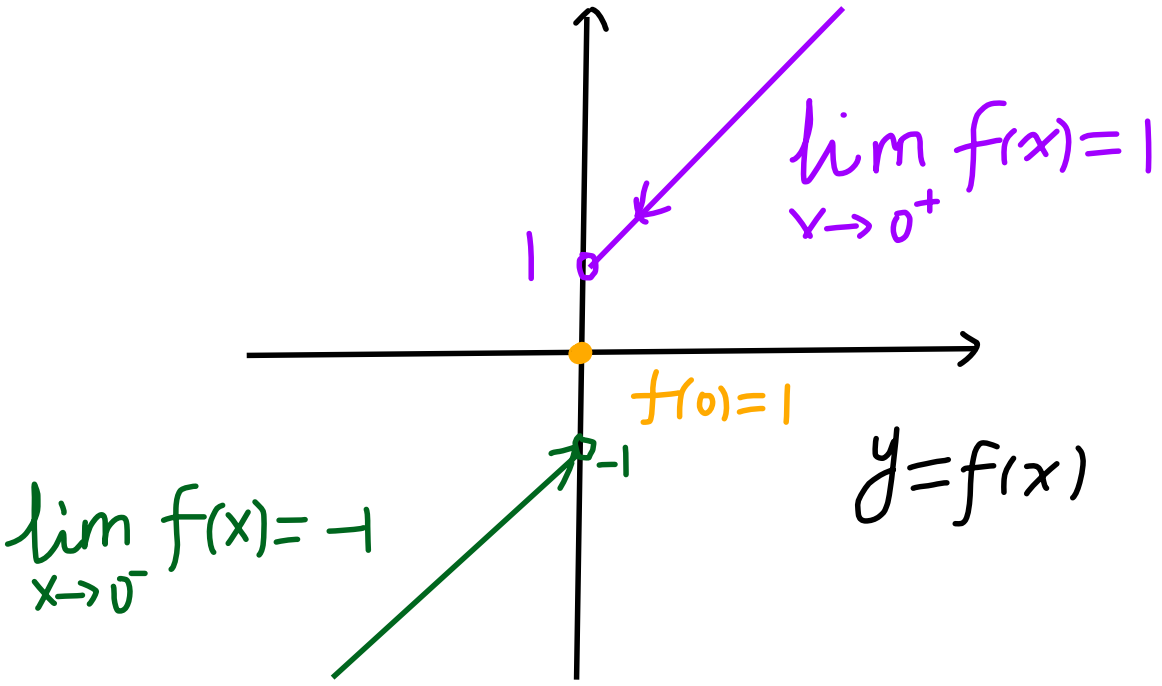
- $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$

  设 $y=f(x)$ 在 $(x_0, x_0+\delta_1)$ 内有定义.

  若对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists\ \delta > 0$ $(\delta < \delta_1)$, s.t 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$.

  A 称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的右极限.

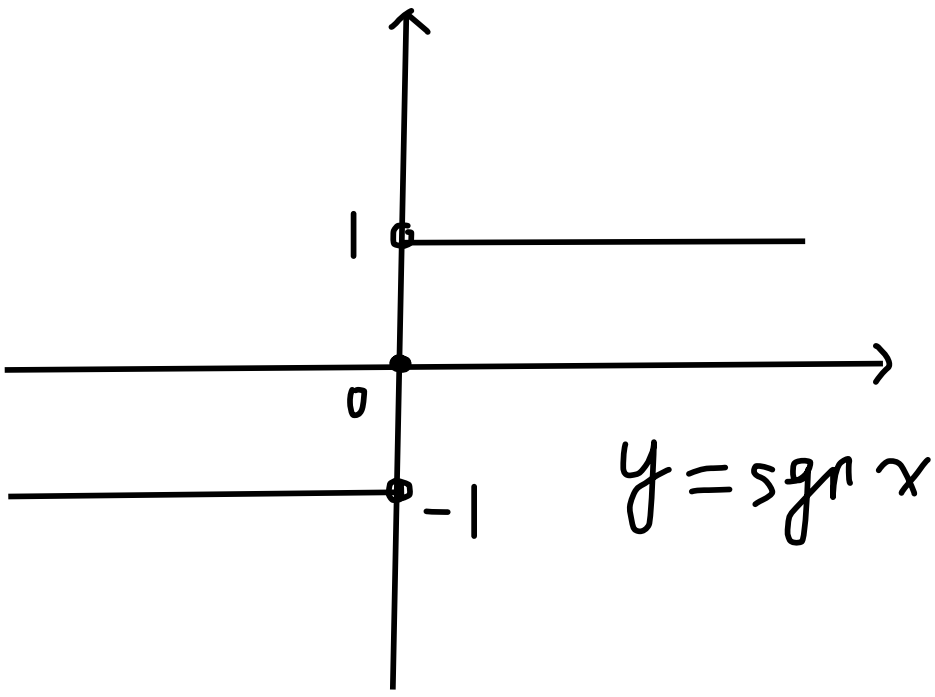
- $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$ 左极限定义类似.




右极限　　左极限

$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$　　$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$

左右极限不一定相等，也不一定等于函数在那点的值.

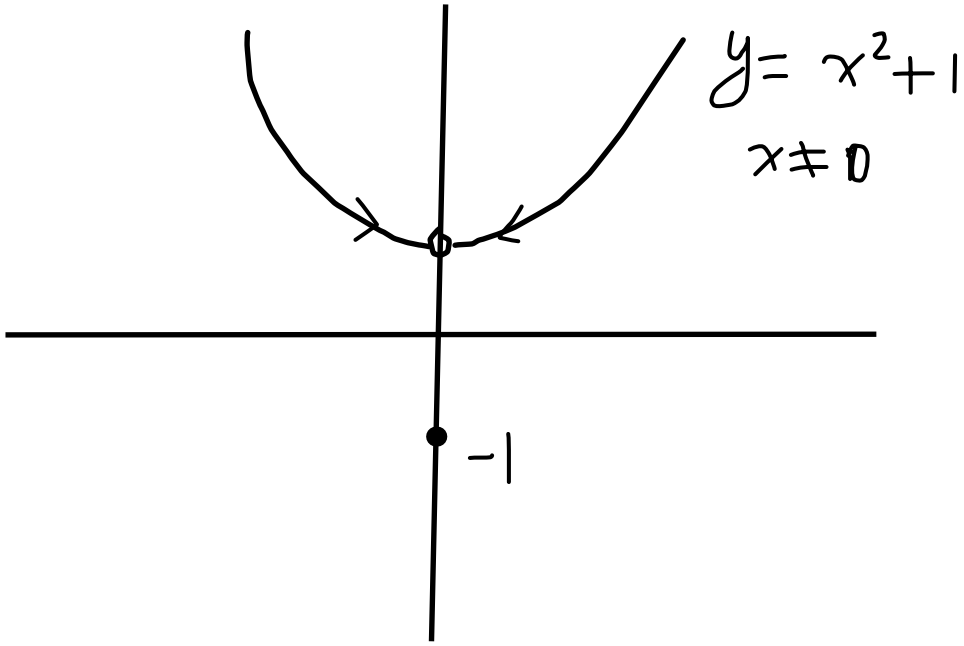



$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) =$ ___, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) =$ ___.

$x$ 在 0 点的极限？

- 例：$f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 2x+1 & x < 0 \end{cases}$

$f(0^+) =$ ___ . $f(0^-) =$ ___




左極限＝＿＿

右極限＝＿＿

極限 ？

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq A$

$\exists\ \varepsilon>0$, s.t. $\forall\ X>0$, 总 $\exists x>X$

满足 $|f(x)-A|>\varepsilon$.

- $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq A$.

$\exists\ \varepsilon>0$, s.t. $\forall\ \delta>0$, 总存在 $x$,

$0<|x-x_0|<\delta$. 满足 $|f(x)-A|>\varepsilon$.

- 其它情况类似.

作业：

习题1-3，

1. (1) (2) (4)

2. (1) (3)

3.

5.